ระบบแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์พร้อมการบันทึกการเติมน้ำมันคำนวณอัตราสิ้นเปลือง

(Mileage Tracker Application)

อัจฉราพรรณ สว่างนึก 661310268

พาทิศ จิตต์เยี่ยม 661310358

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 แอปพลิเคชัน Fuelly 3

2.2 แอปพลิเคชัน Drivvo 4

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดการบันทึกเลขไมล์และการจัดการค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 7

3.2 ทฤษฎีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 7

3.3 เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนและการส่งการแจ้งเตือน 8

3.4 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 8

3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและแดชบอร์ด 8

3.6 ระบบการวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่าย 9

3.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 9

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

4.1 การศึกษาความต้องการ 10

4.2 การออกแบบระบบ 10

4.3 การพัฒนาระบบ 11

4.4 การทดสอบระบบ 11

4.5 การปรับปรุงระบบ 12

4.6 การจัดทำรายงานและนำเสนอ 12

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) 13

5.2 แผนผังการทำงานของ API 14

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 15

5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน 17

บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 23

6.2 ข้อเสนอแนะ 23

บรรณานุกรม 25

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันยานพาหนะส่วนบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากทั้งในด้านการเดินทางไปทำงานการขนส่งสินค้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นับเป็นหนึ่งในรายจ่ายหลักที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณส่วนบุคคลและองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่พบว่ายังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำมัน รวมถึงเลขไมล์ของยานพาหนะ ส่วนใหญ่มักอาศัยการจำหรือจดบันทึกด้วยมือซึ่งมีความยุ่งยาก ไม่สะดวก และมีโอกาสสูญหายหรือเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย

นอกจากนี้ยานพาหนะยังต้องการการบำรุงรักษาตามระยะทางที่กำหนดเช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการตรวจสภาพรถหรือการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆหากผู้ใช้งานละเลยหรือลืมระยะการเช็คซ่อมบำรุงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในระยะยาว

โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์(Mileage Tracker Application)ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกทั้งปริมาณน้ำมัน(ลิตร)และราคาที่จ่ายพร้อมทั้งระบบคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของยานพาหนะในแต่ละช่วงเวลาได้

นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนการเช็คระยะเพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทำการซ่อมบำรุงยานพาหนะตามระยะทางที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยานพาหนะและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลเลขไมล์และการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อคำนวณและวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กิโลเมตรต่อลิตร) โดยอัตโนมัติ
3. เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการเช็คซ่อมบำรุงตามระยะทางที่ผู้ใช้กำหนด
4. เพื่อแสดงรายงานและสถิติค่าใช้จ่ายน้ำมันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1. ระบบรองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
2. ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนข้อมูลรถยนต์ได้หลายคัน
3. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมัน ทั้งปริมาณ (ลิตร) ราคา และเลขไมล์ขณะเติม
4. ระบบคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร) และต้นทุนต่อกิโลเมตรโดยอัตโนมัติ
5. ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงระยะทางที่กำหนดสำหรับการบำรุงรักษา
6. แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและรายงานสรุป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

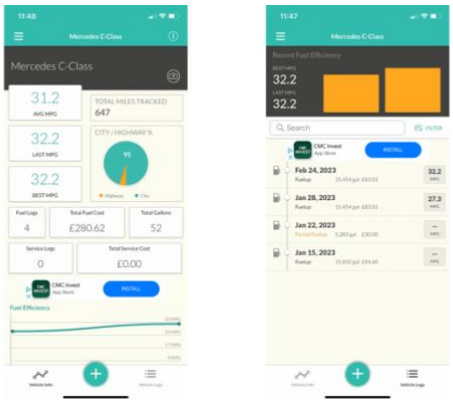
1. ผู้ใช้งานสามารถติดตามค่าใช้จ่ายน้ำมันได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบ
2. ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจอัตราสิ้นเปลืองและวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดความเสี่ยงในการลืมบำรุงรักษารถผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
4. สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานจริงในอนาคต

บทที่ 2

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้ได้กล่าวถึงผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์ โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริงและสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เพื่อนำแนวคิดและฟีเจอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Fuelly และ Drivvo

2.1 แอปพลิเคชัน Fuelly



แหล่งที่มา : https://www.fuelly.com

Fuellyคือแอปพลิเคชันบันทึกการเติมน้ำมันและติดตามอัตราสิ้นเปลืองของยานพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลก ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอของFuellyออกแบบให้กระชับผู้ใช้สามารถกรอกเลขไมล์ปริมาณน้ำมันที่เติมและราคารวมจากนั้นระบบจะคำนวณอัตราสิ้นเปลือง(MPGหรือกม./ลิตร)ให้โดยอัตโนมัติและยังมีฐานข้อมูลชุมชนที่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองกับรถรุ่นเดียวกันจากผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้

จุดเด่น

1. บันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว อินเทอร์เฟซเรียบง่าย
2. คำนวณอัตราสิ้นเปลืองอัตโนมัติและแสดงกราฟประวัติ
3. มีฐานข้อมูลชุมชนสำหรับเปรียบเทียบกับรถรุ่นเดียวกัน

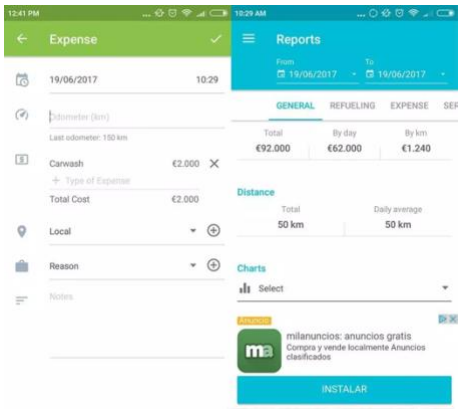
จุดด้อย

1. ไม่มีระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาตามระยะทาง
2. ส่วนใหญ่ใช้หน่วยของอเมริกา (MPG) อาจสับสนสำหรับผู้ใช้ไทย

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดการบันทึกข้อมูลเติมน้ำมัน (ลิตร/ราคา/เลขไมล์) มาปรับใช้
2. นำรูปแบบการแสดงกราฟอัตราสิ้นเปลืองมาปรับใช้ในระบบ
3. นำแนวคิดการเปรียบเทียบสถิติมาพัฒนาหน้าวิเคราะห์ข้อมูล

2.2 แอปพลิเคชัน Drivvo



แหล่งที่มา : https://www.drivvo.com

Drivvo คือ แอปพลิเคชันบริหารจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร ที่รองรับทั้งการบันทึกการเติมน้ำมัน การติดตามค่าใช้จ่าย และระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษา โดยมีฟีเจอร์หลักที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลรักษายานพาหนะ

หน้าจอหลักของ Drivvo แสดงสรุปสถานะรถยนต์ ทั้งอัตราสิ้นเปลืองล่าสุด ค่าใช้จ่ายรายเดือนและการแจ้งเตือนที่กำลังจะถึง ผู้ใช้สามารถบันทึกการเติมน้ำมันได้อย่างละเอียด ทั้งสถานีที่เติม ประเภทน้ำมัน ปริมาณ และราคาข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์และแสดงในรูปแบบรายงานที่เข้าใจง่าย

จุดเด่น

1. ครบวงจร ทั้งบันทึกน้ำมัน ค่าใช้จ่าย และแจ้งเตือนบำรุงรักษา
2. รองรับยานพาหนะหลายประเภทและหลายคัน
3. มีรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปีที่ละเอียด

จุดด้อย

1. ฟีเจอร์หลักหลายอย่างต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
2. อินเทอร์เฟซซับซ้อน มีตัวเลือกมากเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดระบบแจ้งเตือนการเช็คระยะมาปรับใช้ในโครงงาน
2. นำรูปแบบรายงานค่าใช้จ่ายมาปรับใช้ในหน้าวิเคราะห์ข้อมูล
3. ใช้แนวคิดการจัดการรถยนต์หลายคันมาเป็นต้นแบบ

บทที่ 3

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์ (Mileage Tracker Application) โดยเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ แนวคิดการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลยานพาหนะ ทฤษฎีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือน การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ UI/UX ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 แนวคิดการบันทึกเลขไมล์และการจัดการค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (Mileage Tracking Concept)

แนวคิดการบันทึกเลขไมล์ (Mileage Tracking) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลระยะทางและการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern) และแนวโน้ม (Trend) ของการใช้น้ำมันได้ เช่น ช่วงเวลาที่ใช้น้ำมันมากหรือน้อย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน หรืออัตราสิ้นเปลืองที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพรถ การติดตามข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนงบประมาณและดูแลยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ทฤษฎีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Efficiency Calculation)

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน คือ ค่าที่แสดงถึงระยะทางที่ยานพาหนะสามารถเดินทางได้ต่อน้ำมัน 1 หน่วย โดยในประเทศไทย ใช้หน่วย กิโลเมตรต่อลิตร (กม./ลิตร) สูตรการคำนวณพื้นฐาน คือ ระยะทางที่เดินทาง หารด้วยปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร) นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณต้นทุนต่อกิโลเมตรได้จากราคาน้ำมันที่จ่ายหารด้วยระยะทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันในแต่ละช่วงเวลาได้

3.3 เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนและการส่งการแจ้งเตือน (Notification System)

ระบบแจ้งเตือน (Notification System) เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลสำคัญในเวลาที่เหมาะสม ในแอปพลิเคชันนี้ใช้การแจ้งเตือนตามเงื่อนไขระยะทาง (Trigger-based Notification) โดยระบบจะตรวจสอบเลขไมล์ปัจจุบันเทียบกับระยะที่ผู้ใช้กำหนดไว้สำหรับการบำรุงรักษาแต่ละประเภท เมื่อใกล้ถึงระยะที่กำหนดระบบจะส่งการแจ้งเตือนเพื่อเตือนผู้ใช้ให้ดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนด

3.4 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ระบบใช้แนวคิดของ Relational Database ในการจัดเก็บข้อมูลโดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ตารางผู้ใช้งาน (Users) ตารางข้อมูลรถยนต์ (Vehicles) ตารางบันทึกการเติมน้ำมัน (Fuel_Logs) และตารางการแจ้งเตือนบำรุงรักษา (Maintenance_Alerts) การใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อน

3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและแดชบอร์ด (User Interface and Dashboard Design)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) เน้นรูปแบบ User-Centered Design เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะในขณะที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ระบบจึงออกแบบให้บันทึกข้อมูลได้ในไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ด (Dashboard) ที่แสดงสถิติและกราฟสรุปผลในรูปแบบ Data Visualization เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถมองเห็นแนวโน้ม ค่าใช้จ่ายและอัตราสิ้น เปลืองได้ทันที

3.6 ระบบการวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่าย (Cost Analysis and Reporting System)

ระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดด้าน Data Analytics เพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มของค่า ใช้จ่ายและอัตราสิ้นเปลือง ผลลัพธ์จะถูกนำเสนอในรูปแบบรายงาน ได้แก่ รายงานรายสัปดาห์ รายงานรายเดือน และรายงานรายปี โดยแสดงทั้งค่าใช้จ่ายรวม ค่าเฉลี่ยต่อกิโลเมตร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราสิ้นเปลือง

3.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Python, Flet และ FastAPI)

การพัฒนาระบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ดังนี้

1. Python และ Flet Framework

ใช้ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดย Flet ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชัน Cross-platform ได้โดยใช้ภาษา Python เพียงภาษาเดียว ลดความซับซ้อนในการพัฒนา

2. ฐานข้อมูล (Database)

ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลรถยนต์ บันทึกการเติมน้ำมัน และการแจ้งเตือน รองรับการขยาย ระบบในอนาคต

3. FastAPI และ REST API

ใช้ในการพัฒนา API สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend ด้วยแนวคิด REST API ช่วยให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time ได้

บทที่ 4

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์ (Mileage Tracker Application) ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา ไปจนถึงการทดสอบและปรับปรุงระบบ โดยการพัฒนาโครงงานนี้แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1 การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis)

ในระยะแรก ผู้พัฒนาเน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสำรวจปัญหา (Problem Identification):
   ศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายน้ำมันและระยะบำรุงรักษา
   แต่ยังขาดเครื่องมือที่สะดวกและใช้งานง่าย
2. การกำหนดฟังก์ชันหลัก (Functional Requirements): ระบุสิ่งที่ระบบต้องทำได้ เช่น
   การบันทึกปริมาณน้ำมัน/ราคา การคำนวณ กม./ลิตร และการตั้งค่าแจ้งเตือนระยะบำรุงรักษา
3. การศึกษาเทคโนโลยี (Technology Stack Survey): เปรียบเทียบเครื่องมือที่จะนำมาใช้ เช่น ฐานข้อมูล MariaDB และ Library สำหรับการสร้างกราฟและแดชบอร์ด

4.2 การออกแบบระบบ (System Design)

เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน (Blueprint) ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมจริง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด

1. Database Schema: ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลรถยนต์
   บันทึกการเติมน้ำมัน และการตั้งค่าแจ้งเตือนบำรุงรักษา
2. API Design: กำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend โดยใช้มาตรฐาน RESTful API
3. UI/UX Design: จัดทำ Wireframe และ Prototype เพื่อกำหนดการไหลของผู้ใช้ (User Journey)
   ให้เหมาะสมกับการใช้งานขณะอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
4. System Flow: เขียนผังงาน (Flowchart)
   เพื่อดูการไหลของข้อมูลตั้งแต่การบันทึกเลขไมล์จนถึงการสร้างรายงาน

4.3 การพัฒนาระบบ (System Development)

ขั้นตอนการลงมือเขียนโปรแกรม (Coding) โดยแบ่งโมดูลการทำงานอย่างชัดเจน

1. Authentication: พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย การสมัครสมาชิก และการเข้ารหัสผ่าน (Hashing) เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2. Fuel Logging: พัฒนาส่วนรับข้อมูลการเติมน้ำมัน ทั้งเลขไมล์ ปริมาณน้ำมัน (ลิตร) และราคา
3. Fuel Efficiency Calculation: เขียน Algorithm คำนวณอัตราสิ้นเปลือง (กม./ลิตร) และต้นทุนต่อกิโลเมตรโดยอัตโนมัติ
4. Notification System: พัฒนาระบบแจ้งเตือนที่ตรวจสอบเลขไมล์และส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงระยะบำรุงรักษาที่กำหนด
5. Report & Dashboard: พัฒนาส่วนแสดงผลเชิงภาพ (Data Visualization) โดยใช้กราฟเส้นและกราฟแท่งแสดงแนวโน้มค่าใช้จ่ายและอัตราสิ้นเปลือง

4.4 การทดสอบระบบ (System Testing)

การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามเป้าหมาย (Quality Assurance)

1. Unit Testing: ทดสอบฟังก์ชันย่อย เช่น ทดสอบว่าสูตรคำนวณอัตราสิ้นเปลืองให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
2. Integration Testing: ทดสอบการทำงานร่วมกัน เช่น เมื่อบันทึกการเติมน้ำมัน ข้อมูลต้องปรากฏในหน้า Dashboard และคำนวณสถิติได้ทันที
3. User Acceptance Test (UAT): จำลองสถานการณ์การใช้งานจริง เช่น การบันทึกข้อมูลขณะอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อหาจุดบกพร่องในการใช้งาน

4.5 การปรับปรุงระบบ (System Improvement)

การนำผลจากการทดสอบมาปรับแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1. Bug Fixing: แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ เช่น การคำนวณผิดพลาดเมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. Optimization: ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น
3. UI Fine-tuning: ปรับแต่งการแสดงผล สีสัน และขนาดตัวอักษรให้ใช้งานสะดวกในทุกสภาพแสง

4.6 การจัดทำรายงานและนำเสนอ (Documentation & Presentation)

ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุปผลงานทั้งหมด

1. Technical Manual: จัดทำคู่มือสำหรับผู้พัฒนา (Code Documentation) และคู่มือการติดตั้งระบบ
2. User Guide: จัดทำคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
3. Final Presentation: สรุปสถิติ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

บทที่ 5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบแอปพลิเคชันบันทึกเลขไมล์ (Mileage Tracker Application) อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน การออกแบบโครงสร้าง ระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

5.1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

แผนภาพแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลภายในระบบ โดยประกอบด้วยตารางหลัก ได้แก่ users, vehicles, fuel_logs และ maintenance_alerts ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันผ่าน Primary Key และ Foreign Key เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลรถยนต์ บันทึกการเติมน้ำมัน และการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา

ตาราง users มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:N) กับตาราง vehicles และตาราง vehicles มีความสัมพันธ์แบบ 1:N กับทั้งตาราง fuel_logs และ maintenance_alerts

5.2 แผนผังการทำงานของ API

ระบบ API ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง Frontend และฐานข้อมูล โดยกำหนด Endpoints สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ ดังนี้

Method	Endpoint	Description
POST	/login	เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
POST	/register	สมัครสมาชิกใหม่
GET	/vehicles	ดึงรายการรถยนต์ทั้งหมดของผู้ใช้
POST	/vehicles	เพิ่มข้อมูลรถยนต์คันใหม่
PUT	/vehicles/{vehicle_id}	แก้ไขข้อมูลรถยนต์ตาม ID

DELETE	/vehicles/{vehicle_id}	ลบข้อมูลรถยนต์
GET	/fuel-logs	ดึงบันทึกการเติมน้ำมันทั้งหมด
POST	/fuel-logs	บันทึกการเติมน้ำมันใหม่
GET	/fuel-logs/{log_id}	ดึงบันทึกการเติมน้ำมันตาม ID
PUT	/fuel-logs/{log_id}	แก้ไขบันทึกการเติมน้ำมัน
DELETE	/fuel-logs/{log_id}	ลบบันทึกการเติมน้ำมัน
GET	/maintenance-alerts	ดึงรายการแจ้งเตือนบำรุงรักษา
POST	/maintenance-alerts	ตั้งค่าการแจ้งเตือนบำรุงรักษาใหม่
PUT	/maintenance-alerts/{alert_id}	อัปเดตการแจ้งเตือน
GET	/analytics	ดึงข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลือง และสถิติ

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) แสดงรายละเอียดโครงสร้างของแต่ละตารางในฐานข้อมูล

1. ตาราง users

Field	Type	Description	Constraint
users_id	INT(11)	รหัสผู้ใช้งาน	Primary Key, Auto Increment
username	VARCHAR(100)	ชื่อผู้ใช้งาน	Not Null, Unique
password	VARCHAR(255)	รหัสผ่าน (Hashed)	Not Null
email	VARCHAR(150)	อีเมลผู้ใช้งาน	Nullable, Unique
created_at	DATETIME	วันที่สมัครสมาชิก	Not Null

ตารางนี้ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานของระบบ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและระบุตัวตน

2. ตาราง vehicles

Field	Type	Description	Constraint
vehicle_id	INT(11)	รหัสรถยนต์	Primary Key, Auto Increment
users_id	INT(11)	อ้างอิงผู้ใช้งาน	Foreign Key ⟶ users(users_id), Not Null

brand	VARCHAR(100)	ยี่ห้อรถยนต์	Not Null
model	VARCHAR(100)	รุ่นรถยนต์	Not Null
license_plate	VARCHAR(20)	ทะเบียนรถ	Not Null
current_mileage	INT(11)	เลขไมล์ปัจจุบัน (กม.)	Not Null, Default 0

ตารางนี้เก็บข้อมูลรถยนต์ของผู้ใช้ รองรับหลายคันต่อผู้ใช้หนึ่งคน

3. ตาราง fuel_logs

Field	Type	Description	Constraint
log_id	INT(11)	รหัสบันทึกการเติมน้ำมัน	Primary Key, Auto Increment
vehicle_id	INT(11)	อ้างอิงรถยนต์	Foreign Key ⟶ vehicles(vehicle_id), Not Null
log_date	DATE	วันที่เติมน้ำมัน	Not Null
mileage_at_fill	INT(11)	เลขไมล์ขณะเติม (กม.)	Not Null
liters	DECIMAL(6,2)	ปริมาณน้ำมัน (ลิตร)	Not Null
price_per_liter	DECIMAL(6,2)	ราคาต่อลิตร (บาท)	Not Null
total_price	DECIMAL(10,2)	ราคารวม (บาท)	Not Null
fuel_efficiency	DECIMAL(6,2)	อัตราสิ้นเปลือง (กม./ลิตร)	Nullable, คำนวณอัตโนมัติ
notes	TEXT	หมายเหตุ	Nullable

ตารางนี้บันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง รวมถึงอัตราสิ้นเปลืองที่คำนวณอัตโนมัติ

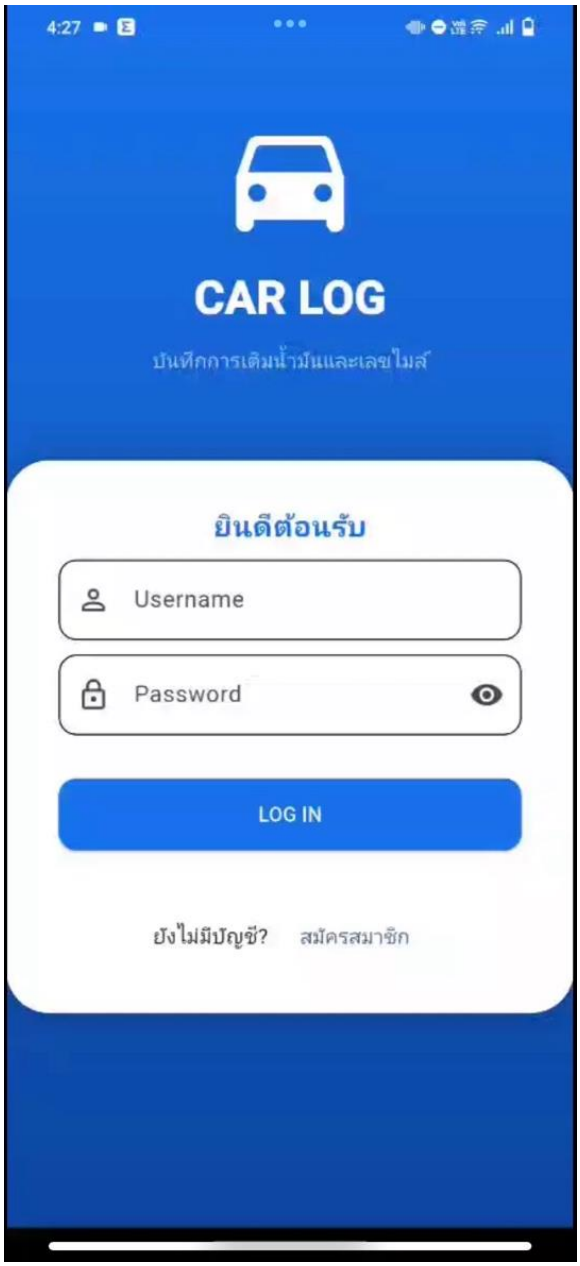
4. ตาราง maintenance_alerts

Field	Type	Description	Constraint
alert_id	INT(11)	รหัสการแจ้งเตือน	Primary Key, Auto Increment
vehicle_id	INT(11)	อ้างอิงรถยนต์	Foreign Key ⟶ vehicles(vehicle_id), Not Null
alert_name	VARCHAR(150)	ชื่อการแจ้งเตือน เช่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	Not Null
interval_km	INT(11)	ระยะห่างแจ้งเตือน (กม.)	Not Null

last_done_mileage	INT(11)	เลขไมล์ที่ทำล่าสุด (กม.)	Not Null
next_due_mileage	INT(11)	เลขไมล์ที่ต้องทำครั้งถัดไป	Not Null, คำนวณอัตโนมัติ
is_active	TINYINT(1)	สถานะการแจ้งเตือน (เปิด/ปิด)	Not Null, Default 1

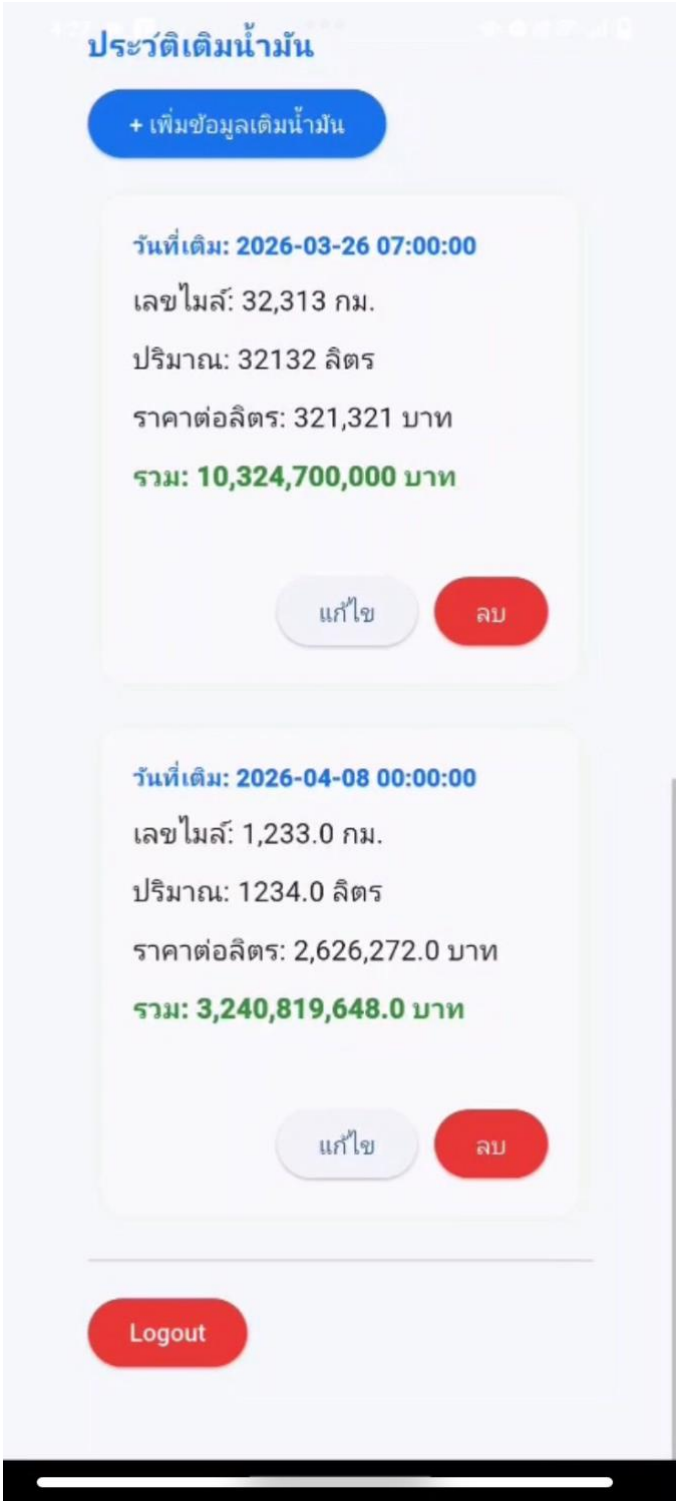
ตารางนี้เก็บการตั้งค่าการแจ้งเตือนบำรุงรักษาของแต่ละยานพาหนะ

5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)



หน้าจอการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานต้องกรอก Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ

หน้าหลัก (Dashboard) แสดงสรุปภาพรวมของยานพาหนะ ได้แก่ อัตราสิ้นเปลืองล่าสุด ค่าใช้จ่ายน้ำมันเดือนนี้ เลขไมล์ปัจจุบัน และการแจ้งเตือนที่กำลังจะถึง พร้อมประวัติการเติมน้ำมัน



หน้าประวัติการเติมน้ำมัน (Fuel History Screen) แสดงรายการการเติมน้ำมันทั้งหมด พร้อมอัตราสิ้นเปลือง แต่ละ ครั้ง ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้

หน้าบันทึกการเติมน้ำมัน (Fuel Log Screen) ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย วันที่เติม เลขไมล์ขณะเติม ปริมาณน้ำมัน (ลิตร) และราคารวม จากนั้นระบบจะคำนวณ กม./ลิตร ให้อัตโนมัติ

บทที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mileage Tracker พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมัน (ปริมาณลิตร และราคา) พร้อมเลขไมล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณอัตราสิ้นเปลืองและวิเคราะห์แนวโน้มค่าใช้จ่ายได้อย่างอัตโนมัติ

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลรถยนต์ การบันทึกการเติมน้ำมัน การคำนวณอัตราสิ้นเปลือง (กม./ลิตร) อัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาตามระยะทาง และการแสดงผลในรูปแบบกราฟและรายงานสรุปรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจค่าใช้จ่ายและสมรรถนะของยานพาหนะตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การออกแบบระบบยังคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน (User-friendly) โดยเฉพาะในสถานการณ์จริง เช่น การบันทึกข้อมูลขณะอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้ขั้นตอนการกรอกข้อมูลมีน้อยและรวดเร็วรวมถึงการแสดงผล ข้อมูลในรูปแบบกราฟและสถิติที่เข้าใจง่าย โดยรวมแล้ว โครงงานนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ครบถ้วนและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันจริงในอนาคตได้

6.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. ควรพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายน้ำมันในเดือนถัดไปโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning
2. เพิ่มฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับ GPS เพื่อบันทึกเส้นทางการเดินทางและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขับขี่
3. พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ OBD-II เพื่อดึงข้อมูลรถยนต์โดยตรง
4. เพิ่มฟีเจอร์เปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างปั๊มต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
5. รองรับการส่งออกรายงาน (Export) ในรูปแบบ PDF หรือ Excel เพื่อใช้สำหรับการเคลมค่าใช้จ่ายจากองค์กร

6. ปรับปรุง User Interface ให้มีความสวยงามและรองรับ Dark Mode

7. รองรับการใช้งานหลายภาษา เพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานในระดับนานาชาติ

บรรณานุกรม

Drivvo. (n.d.). Vehicle management app - fuel and expense tracker. Retrieved April 1, 2026, from https://www.drivvo.com

FastAPI. (n.d.). FastAPI documentation. Retrieved March 29, 2026, from https://fastapi.tiangolo.com

Fuelly. (n.d.). Track your car's fuel economy. Retrieved April 1, 2026, from https://www.fuelly.com

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: Concepts and techniques (3rd ed.). Elsevier.

Python Software Foundation. (n.d.). Python documentation. Retrieved March 29, 2026, from https://www.python.org

Society of Automotive Engineers. (2020). Fuel consumption measurement and reporting standard. SAE International.

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Academic Press.